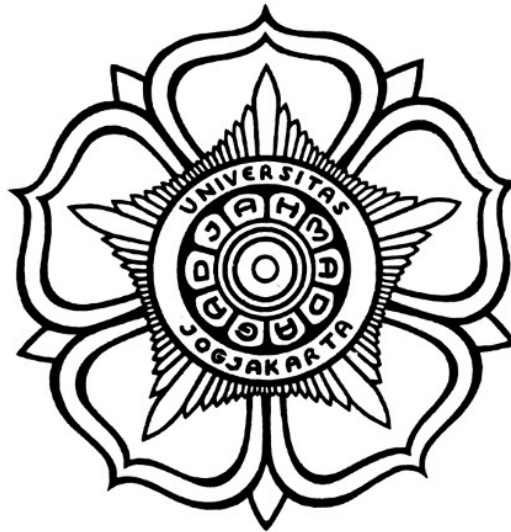


**PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH
KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM**

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197312042002121001

Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.
NIP. 199104132024061001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nazril Ilham
NIM : 22/493142/TK/54000
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

Ayah

Ibu

Kakak

Adik

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi.
3. Bapak Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing pertama yang banyak membantu dalam memberikan arahan, ide, kritik, serta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua yang banyak memberikan masukan, saran, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta segenap Tenaga Kependidikan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI), yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu, dedikasi, dan arahan selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Fajar Juliadi dan Ibu Muftiatin, yang telah memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan hingga saat ini. Tanpa dukungan dan doa dari kedua orang tua, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Saudara penulis, kakak Izza Khorida Bahiya dan Adik Atiqah Alya Fajriah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Secara khusus, sahabat penulis, Alm Septian Eka Rahmadi, yang telah menemani dan banyak membantu penulis pada masa studi selama 3 tahun. Semoga segala amal ibadah dan kebaikan beliau diterima di sisi Allah SWT, serta diberikan tempat terbaik disana.
10. Teman-teman dekat penulis di lingkungan DTETI, yakni Edo, Hanif, Marchel, Brian, Aji, Bayu, Haiqal, Dani, Rafi, Farel, Jemal yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, serta senantiasa menjadi tempat berbagi cerita selama perjalanan masa studi penulis.
11. Teman-teman kontrakan SMA penulis, yakni Sauki, Haidar, Athoya, Inem, Hanip, Guntur, Ghaffar yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Yogyakarta.

12. Teman-teman KKN Gemerlap Pinang 2025, yang bersama- sama menciptakan banyak kenangan berharga, memberikan pengalaman hidup yang tak terlupakan, serta menjadi keluarga baru yang saling mendukung satu sama lain.
13. Teman-teman penulis angkatan 2022 DTETI yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, serta memberikan banyak pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Yogyakarta, <tanggal harus sebelum tanggal pendadaran>

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori	6
2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan	6
2.2.2 Dasar Teori Lainnya	7
2.3 Analisis Perbandingan Metode	7
2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu).....	7
BAB III Metode Penelitian.....	8
3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir (Opsional).....	8
3.1.1 Alat Tugas akhir.....	8
3.1.2 Bahan Tugas akhir	8
3.2 Metode yang Digunakan.....	9
3.3 Alur Tugas Akhir	9
3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)).....	9
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	10
4.1 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	10
4.2 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	10

4.3	Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	10
4.4	Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu	10
BAB V Tambahan (Opsional)		11
BAB VI Kesimpulan dan Saran		12
6.1	Kesimpulan	12
6.2	Saran	12
DAFTAR PUSTAKA		13
LAMPIRAN		L-1
L.1	Isi Lampiran	L-1
L.2	Panduan Latex	L-2
L.2.1	Syntax Dasar	L-2
L.2.1.1	Penggunaan Sitasi	L-2
L.2.1.2	Penulisan Gambar	L-2
L.2.1.3	Penulisan Tabel	L-2
L.2.1.4	Penulisan formula	L-2
L.2.1.5	Contoh list	L-3
L.2.2	Blok Beda Halaman	L-3
L.2.2.1	Membuat algoritma terpisah	L-3
L.2.2.2	Membuat tabel terpisah	L-3
L.2.2.3	Menulis formula terpisah halaman	L-4
L.3	Format Penulisan Referensi	L-6
L.3.1	Book	L-6
L.3.2	Handbook	L-8
L.4	Contoh Source Code	L-10
L.4.1	Sample algorithm	L-10
L.4.2	Sample Python code	L-11
L.4.3	Sample Matlab code	L-12

DAFTAR TABEL

Tabel L.1	Tabel ini	L-2
Tabel L.2	Contoh tabel panjang	L-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Contoh gambar	7
Gambar L.1	Contoh gambar.	L-2

DAFTAR SINGKATAN

[SAMPLE]

b	=	bias
$K(x_i, x_j)$	=	fungsi kernel
y	=	kelas keluaran
C	=	parameter untuk mengendalikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin
L_D	=	persamaan Lagrange dual
L_P	=	persamaan Lagrange primal
$\mathbf{w}$	=	vektor bobot
$\mathbf{x}$	=	vektor masukan
ANFIS	=	Adaptive Network Fuzzy Inference System
ANSI	=	American National Standards Institute
DAG	=	Directed Acyclic Graph
DDAG	=	Decision Directed Acyclic Graph
HIS	=	Hue Saturation Intensity
QP	=	Quadratic Programming
RBF	=	Radial Basis Function
RGB	=	Red Green Blue
SV	=	Support Vector
SVM	=	Support Vector Machines

INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI <http://www.acm.org/about/class/> atau mengacu kepada IEEE keywords http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

Contoh Abstrak Teknik Elektro:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

Contoh Abstrak Teknik Biomedis:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

Contoh Abstrak Teknologi Informasi:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

ABSTRACT

Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak disarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (taqrir), maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan beliau [1]. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis berperan penting dalam menjelaskan, merinci, dan menguatkan ketentuan-ketentuan syariat [2]. Dengan kedudukan tersebut, hadis menjadi pedoman utama bagi umat Islam sehingga menjaga keaslian dan keotentikannya menjadi suatu keharusan.

Keaslian hadis dijaga melalui sistem transmisi yang tersusun atas tiga unsur utama, yaitu sanad, matan, dan perawi. Sanad merupakan rangkaian perawi yang menyampaikan hadis secara berkesinambungan dari Nabi Muhammad saw. hingga periwayat yang membukukannya; matan adalah isi atau teks hadis; sedangkan perawi adalah individu yang terlibat dalam proses periwayatan tersebut [3]. Dalam menentukan kualitas hadis, sanad dan matan memiliki kedudukan yang sama penting karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan [4]. Meskipun demikian, sanad umumnya paling banyak disorot dalam kajian hadis karena berperan sebagai jalur transmisi yang menghubungkan matan dengan sumber utamanya, yakni Rasulullah saw [3]. Rangkaian sanad ini terbentuk dari keterhubungan antarperawi, sehingga penelusuran relasi antarperawi menjadi aspek penting dalam mengkaji keaslian sebuah hadis.

Sanad pada hakikatnya merupakan rantai transmisi keilmuan Islam, bukan sekadar daftar nama periwayat. Para perawi yang menyusun rantai ini adalah ulama dan cendekiawan Muslim yang menjadi mata rantai dalam pewarisan ilmu keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya [2]. Begitu sentralnya kedudukan sanad dalam tradisi keilmuan Islam sehingga penggunaannya melampaui kajian hadis dan merambah ke berbagai bidang ilmu lain seperti sastra Arab, sejarah, dan kedokteran; bahkan tercatat bahwa umat Islam menyusun biografi ratusan ribu perawi demi menjaga keotentikan hadis [4]. Kompleksitas jaringan perawi sebesar ini terbentuk dari hubungan guru–murid yang berlangsung lintas generasi secara berkesinambungan.

Hubungan guru–murid inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kedudukan seorang perawi. Identifikasi dan penilaian terhadap seorang perawi umumnya dilakukan dengan menelusuri daftar guru yang meriwayatkan hadis kepadanya serta daftar murid yang mengambil hadis darinya, di samping memperhatikan generasi (tabaqat) dan masa hidupnya [5]. Dengan demikian, sanad pada dasarnya membentuk struktur relasional antarperawi yang saling terhubung melalui jalur periwayatan. Karena strukturnya yang relasional inilah, sanad sangat tepat direpresentasikan sebagai jaringan berarah, dengan

perawi sebagai simpul (node) dan hubungan periwayatan antarperawi sebagai sisi (edge) yang menghubungkannya [6]. Pemodelan semacam ini memungkinkan keseluruhan rantai sanad dianalisis secara struktural dan komputasional, sehingga relasi antarperawi dapat ditelusuri dalam skala besar.

Meskipun seluruh perawi terhubung dalam jaringan periwayatan, tidak semua memiliki bobot peran yang sama. Sebagian perawi menempati posisi strategis karena menerima hadis dari banyak guru sekaligus menyebarkannya kepada banyak murid, sehingga menjadi titik temu yang dilalui beragam jalur sanad. Perawi semacam ini dikenal sebagai common link, dan keberadaannya menegaskan pentingnya mengidentifikasi siapa perawi yang paling berpengaruh serta paling banyak menghubungkan antarjalur periwayatan [7]. Pada kajian klasik, identifikasi tersebut umumnya dilakukan secara manual melalui penelusuran isnad bundle, tetapi ketika cakupan kajian melibatkan ratusan ribu perawi dengan relasi yang sangat kompleks, pendekatan manual menjadi tidak memadai. Kondisi inilah yang mendorong kebutuhan akan analisis kuantitatif terhadap posisi dan pengaruh tiap perawi dalam jaringan, sehingga perawi yang paling berperan dapat diidentifikasi secara sistematis dan terukur [6].

Analisis kuantitatif terhadap jaringan periwayatan tersebut menuntut data sanad direpresentasikan dalam bentuk yang relasional dan dapat diolah secara komputasional. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui pendekatan knowledge graph, yakni representasi pengetahuan yang menggambarkan entitas beserta relasi antarentitas dalam bentuk graf, sehingga keterhubungan data yang kompleks dapat disajikan secara semantik dan terstruktur, bukan sekadar sebagai data tabular yang terpisah. Karena keunggulan tersebut, knowledge graph telah diadopsi luas di berbagai bidang, seperti pendidikan untuk memprediksi kinerja siswa maupun pariwisata untuk menggali wawasan dari data berskala besar [8]. Dalam kajian hadis, pendekatan ini telah diterapkan untuk memodelkan rantai sanad dan relasi antarperawi sebagai graf pengetahuan, sehingga menyediakan fondasi representasi yang sesuai untuk menganalisis posisi dan pengaruh tiap perawi secara komputasional [6].

1.2 Rumusan Masalah

Selama ini penelitian terkait sanad hadis umumnya hanya berhenti pada tahap visualisasi hubungan antarperawi tanpa mengkaji lebih dalam peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyajikan hasil analisis jaringan tersebut dalam bentuk *front-end* interaktif yang memudahkan eksplorasi jaringan keilmuan Islam secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun *Knowledge Graph* jaringan keilmuan Islam berdasarkan relasi guru-murid yang diperoleh dari data sanad hadis?

2. Bagaimana mengidentifikasi peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan sanad hadis?
3. Bagaimana membangun sistem visualisasi *front-end* yang mampu menyajikan jaringan perawi dan hasil analisis jaringan keilmuan Islam secara interaktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Front-End Knowledge Graph Keagamaan Ilmuwan Islam dengan memanfaatkan data sanad hadis dan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA). Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan representasi *Knowledge Graph* yang menggambarkan hubungan guru dan murid antarperawi berdasarkan data sanad hadis.
2. Menganalisis jaringan keilmuan Islam menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) melalui perhitungan metrik sentralitas untuk mengidentifikasi perawi yang memiliki peran penting dalam jaringan.
3. Membangun sistem visualisasi *front-end* yang mampu menyajikan jaringan perawi dan hasil analisis jaringan keilmuan Islam secara interaktif dan mudah digunakan.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan dataset publik *Sanadset 650K: Data on Hadith Narrators* sebagai sumber data utama. Pengolahan data hanya dilakukan pada kolom sanad yang tersedia dalam dataset tersebut, tidak mencakup kolom lainnya seperti matan, buku, dan Hadis.
2. Nama perawi di kolom sanad digunakan sebagaimana tercantum dalam dataset tanpa normalisasi atau verifikasi keaslian nama aslinya. Jaringan yang dibangun merepresentasikan hubungan antar perawi tanpa memperhitungkan kronologi periwayatan maupun isi matan hadis.
3. Proses pembangunan *Knowledge Graph* didasarkan pada relasi guru-murid yang diekstraksi dari data sanad, sehingga entitas yang dimodelkan hanya mencakup perawi hadis beserta hubungan periwayatannya.
4. Analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dengan menggunakan 5 metrik sentralitas, yaitu *in degree centrality*, *out degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality* dan *betweenness centrality*.
5. Pengembangan sistem dibatasi pada antarmuka berbasis web (*web-based front-end*) yang mencakup visualisasi graf interaktif dan eksplorasi jaringan keilmuan Islam.

6. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan dataset publik *Sanadset 650K* serta perangkat keras pribadi penulis sebagai sarana komputasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan peneliti dalam menerapkan pendekatan komputasional pada data keagamaan, khususnya dalam pengolahan data sanad hadis, pembangunan *Knowledge Graph*, serta analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA). Pengalaman ini menjadi bekal bagi pengembangan penelitian atau proyek ilmiah berikutnya di bidang yang serupa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi yang diterapkan pada domain keislaman. Hasil penelitian dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji jaringan keilmuan Islam melalui pendekatan *Knowledge Graph* dan analisis jaringan secara kuantitatif. Selain itu, data perawi paling sentral yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan penilaian ulama dalam literatur ilmu hadis, sehingga membuka peluang untuk menemukan perspektif baru dalam kajian hadis.

3. Bagi Mahasiswa dan Praktisi Ilmu Hadis

Sistem visualisasi *front-end* yang dihasilkan memudahkan mahasiswa maupun praktisi ilmu hadis dalam menelusuri posisi dan otoritas seorang perawi dalam jaringan sanad. Pengguna dapat melihat siapa saja guru dan murid yang berinteraksi dengan seorang perawi, serta memahami pola transmisi keilmuan antar generasi. Hal ini memperkaya pemahaman terhadap sanad tidak hanya sebagai rantai teks, tetapi juga sebagai jaringan sosial keilmuan yang kompleks.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang tertarik mempelajari sejarah keilmuan Islam dapat memanfaatkan sistem ini untuk mengeksplorasi jaringan perawi hadis secara mandiri dan interaktif, tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Dengan tampilan visual yang intuitif, informasi mengenai jaringan keilmuan Islam menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang menjadi landasan penelitian. Tinjauan pustaka berisi kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *Knowledge Graph*, analisis jaringan sanad hadis, dan visualisasi data keagamaan. Dasar teori mencakup konsep hadis dan sanad, *Knowledge Graph*, *Social Network Analysis* beserta metrik sentralitasnya, serta teknologi pengembangan *front-end* yang digunakan.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi alat dan bahan penelitian, tahapan pengolahan data sanad dari dataset *Sanadset 650K*, proses pembangunan *Knowledge Graph* berbasis relasi guru-murid antarperawi, penerapan metode *Social Network Analysis* untuk menganalisis jaringan perawi, serta perancangan dan pengembangan sistem visualisasi *front-end* yang interaktif.

Bab IV membahas hasil dan pembahasan dari setiap tahapan penelitian. Bab ini menyajikan hasil pembangunan *Knowledge Graph* jaringan perawi, hasil analisis SNA berupa nilai metrik sentralitas masing-masing perawi beserta interpretasinya, serta hasil pengembangan sistem visualisasi *front-end* beserta pembahasannya.

Bab V membahas kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Berisi tugas akhir-tugas akhir terdahulu yang terkait dengan judul skripsi yang dilakukan. Hal ini meliputi skripsi, tesis, atau publikasi terdahulu yang terkait dengan judul skripsi yang diusulkan. Lakukan pembahasan secara sistematis dengan menjelaskan masalah apa yang dilakukan oleh tugas akhir terdahulu, kontribusi yang dilakukan, serta analisis penulis terkait dengan keunggulan dan keterbatasan tugas akhir.

Setelah membahas berbagai tugas akhir terdahulu, maka alangkah baiknya penulis melakukan rangkuman terutama terkait dengan peluang pengembangan atau tugas akhir yang akan dilakukan.

2.2 Dasar Teori

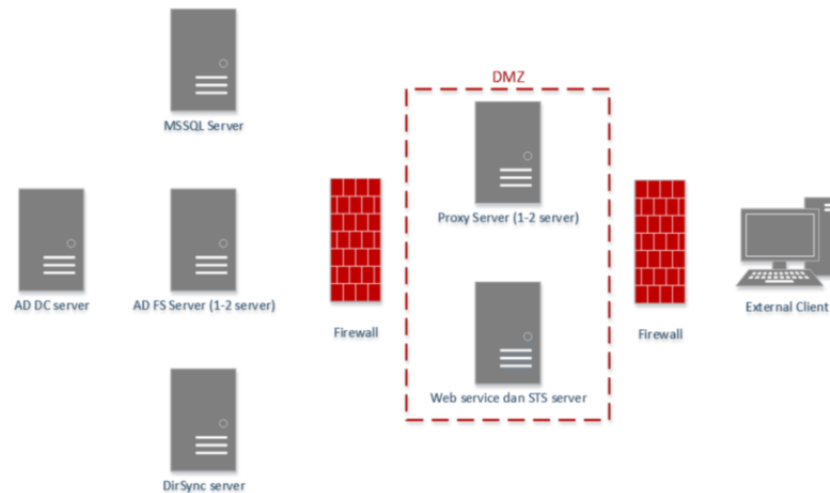
Berisi teori-teori yang menjadi dasar solusi atau produk hasil skripsi. Dasar teori pada umumnya diperoleh melalui buku referensi, publikasi tugas akhir, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan. Hindari penggunaan dasar teori melalui tautan wikipedia, surat kabar, atau portal berita.

2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan

Proses pembuatan *game* dimulai dari pembuatan *game design document* dimana dokumen ini akan menjadi landasan pengembangan *game* tersebut serta menginformasikan gambaran keseluruhan *game* yang akan dibuat [9]. *Catatan: apapun yang diambil dari tulisan orang lain harus disitasi seperti dicontohkan [9].*

Game design document adalah sebuah bagian penting dalam pembuatan *game* baik itu elemen-elemen penyusunnya maupun proses pengembangannya. *Game design* yang telah dibuat, dijabarkan satu persatu mengenai tahapan dalam pembuatan *game* dan hasilnya disatukan dalam bentuk dokumentasi *game design document* yang digunakan oleh *developer* sebagai buku petunjuk bagaimana membuat *game* [10].

Dalam buku *Game Design Essentials* disebutkan *game design document* merupakan metode yang menghubungkan elemen-elemen penyusun *game*, baik itu *art*, *sound*, *program*, *gameplay* sehingga semuanya terdokumentasi menjadi satu dan menjadi acuan bagi para *developer* dalam membuat *game* [11].



Gambar 2.1. Contoh gambar [10]

2.2.2 Dasar Teori Lainnya

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Di dalam tinjauan pustaka hasil akhirnya adalah analisis secara kualitatif atau pun secara kuantitatif kelebihan dan kekurangan metode jika dikaitkan dengan masalah, batasan-batasan masalah dan solusi yang diinginkan. Analisis kuantitatif tidak wajib tetapi mempunyai nilai tambah di dalam tugas akhir saudara. Bagian ini menjelaskan kenapa metode tersebut dipilih dan uraikan dengan lebih jelas metode pelaksanaan tugas akhir yang ingin Anda lakukan.

2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)

Pertanyaan tugas akhir bersifat opsional dan dapat ditambahkan untuk menekankan hal-hal yang hendak diketahui dari tugas akhir berdasar pada tujuan tugas akhir. Pertanyaan tugas akhir dikenal dengan RQ (*Research Question*) dan harus memiliki keterkaitan dengan RO (*Research Objective*). Satu RO dapat memiliki satu atau lebih dari satu RQ.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tertulis dalam sub-bab 1.3 [jika diinginkan, kalian dapat menuliskan Kembali tujuan penelitian yang ingin dicapai di sini].

3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir (Opsional)

3.1.1 Alat Tugas akhir

Alat-alat yang digunakan pada tugas akhir ini berupa perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai sarana pendukung antara lain. Kemukakan secara detail sesuai dengan kebutuhan tugas akhir dan juga tambahkan spesifikasi minimum sehingga peneliti lain yang hendak melakukan hal yang sama bisa melakukannya :

1. *Notebook* dengan spesifikasi minimum sistem operasi Windows 8, *processor* Intel Core i3 2330M CPU @ 2,2 GHz, memori 4GB DDR3, grafis NVIDIA GeForce GT 610 (4GB), hardisk 500GB. Pada tugas akhir ini digunakan Windows 10, Intel Core i7 4570M CPU, Memori 4GB DDR 3, grafis Intel HD4300.
2. *Smartphone* dengan spesifikasi tipe minimum, OS Android OS v4.1.2 (Jelly Bean), CPU Dual-core 800 MHz, GPU Mali-400, Internal 4 GB, 768 MB RAM. Pada tugas akhir ini digunakan
3. *Game creation platform* versi 3.3.2 untuk Stencyl dan Construct2.
4. CORELDRAW X7, Tiled dan GIMP 2

3.1.2 Bahan Tugas akhir

Bahan tugas akhir adalah segala sesuatu yang bersifat fisik atau digital yang digunakan untuk kebutuhan tugas akhir. Bahan tugas akhir dapat berupa:

1. Bahan habis pakai. Bahan yang digunakan untuk tugas akhir. Sebagai contoh mungkin dibutuhkan kertas transparansi, baterai, atau yang lain
2. Bahan yang berupa data atau informasi yang menjadi dataset tugas akhir. Dataset tugas akhir dapat berupa:
 - Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan untuk digunakan secara langsung
 - Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui kuisisioner, observasi, atau interview

- Dokumen panduan yang mengacu pada standar, hasil tugas akhir, atau artikel yang disitasi dan digunakan.

3.2 Metode yang Digunakan

Bagian ini membahas metode atau cara yang akan digunakan dalam penelitian, tahapan penerapan metode, dan desain penelitian (misalnya apakah penelitian akan menggunakan eksperimen di Laboratorium atau di lapangan, misalkan saja penelitian biomedis atau penelitian alat ukur hama yang dapat dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan, atau menggunakan metode survei (misalnya untuk teknologi Informasi), studi kasus, atau analisis dengan perangkat lunak (ETAP, LTSpice, dst), atau *prototyping* (pembuatan perangkat keras).

Bagian ini juga membahas bagaimana data [akan] dianalisis, apakah dengan membandingkan keluaran beberapa alat ukur, membandingkan dengan standar atau bagaimana.

3.3 Alur Tugas Akhir

Menguraikan prosedur yang akan digunakan dan jadwal atau alur penyelesaian setiap tahap. Alur penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dapat disusun dengan aturan yang baik semisal menggunakan *flowchart*. Aturan dan tutorial pembuatan *flowchart* dapat dilihat di <http://ugm.id/flowcharttutorial>. Setelah menggambarkannya, penulis wajib menjelaskan langkah-langkah setiap alur tugas akhir dalam sub bab tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)

Bagian ini membahas pertimbangan etis penelitian dan [potensi] masalah serta keterbatasannya. Jika menyangkut penelitian dengan makhluk hidup, maka dibutuhkan adanya *ethical clearance*, di bagian ini hal itu akan dibahas. Demikian juga tentang keterbatasan ataupun masalah yang akan timbul.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah yang perlu diperhatikan untuk mengisi bab hasil dan pembahasan:

1. Setiap rumusan masalah boleh memiliki lebih dari 1 tujuan.
2. Setiap subbab harus spesifik menjawab setiap tujuan yang dituliskan.
3. Setiap rumusan masalah boleh dijawab dengan 1 subbab atau lebih.

Berikut ini adalah contoh sub bab untuk menjelaskan tujuan penelitian.

4.1 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab pertama adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-1. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

4.2 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab kedua adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-2. Sub bab ini merupakan contoh tambahan sub bab pertama.

4.3 Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab ketiga adalah membahas tujuan penelitian kedua. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

4.4 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu

Pembahasan penutup dapat menjelaskan mengenai kelebihan hasil pengembangan / penelitian dan kekurangan dibandingkan dengan skripsi atau penelitian terdahulu atau perbandingan terhadap produk lain yang ada di pasaran. Penulis dapat menggunakan tabel untuk membandingkan secara gamblang dan menjelaskannya.

BAB V

TAMBAHAN (OPSIONAL)

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

Bab tambahan ini diperlukan jika hasil penelitian untuk menjawab tujuan cukup panjang atau terdiri dari banyak sub bab. Mahasiswa boleh menjawab 1 tujuan penelitian dengan 1 bab.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

Kesimpulan menjawab seberapa jauh rumusan masalah tercapai berdasarkan hasil penelitian. Semua rumusan masalah harus disimpulkan berdasarkan data penelitian.

6.2 Saran

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

Catatan: Mahasiswa perlu melihat sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Handayani, “Hadis sebagai penjelas dalam al-qur’an,” *Nexus of Learning: Journal of Education and Pedagogy*, vol. 1, no. 1, pp. 34–44, jan 2026. [Online]. Available: <https://balejurnal.com/index.php/JEP/article/view/35>
- [2] S. R. Hatta, A. N. Khaerani, Tasbih, and M. S. Maidin, “Teknik periwayatan hadis: Pengertian, bentuk periwayatan, syarat, dan metode periwayatan,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 55–64, jun 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/595>
- [3] A. Mustang and S. F. Abubakar, “Metode kritik sanad (naqd al-sanad),” *Dahzain Nur*, vol. 15, no. 2, pp. 111–117, dec 2025. [Online]. Available: <https://e-journal.staiyapistakalar.ac.id/index.php/DahzainNur/article/view/377>
- [4] M. Novera and V. A’yun, “Kritik sanad dan matan: Telaah kitab khulasoh adz-zahabiyah fi qawaidi oleh dr. tageldin abbas,” *DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis*, vol. 4, pp. 242–261, 07 2024.
- [5] W. Wan Kamal Nadzif, S. N. Zulkipli, N. Anas, W. K. A. Wan Mokhtar, and A. F. E. Mutawe, “The narrator with the patronymic name hilal in the six major hadith books; [perawi patronimi bernama hilal dalam al-kutub al-sittah],” *Islamiyyat*, vol. 47, no. 1, p. 135 – 146, 2025, cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105038742498&doi=10.17576%2fislamiyyat-2025-4701-11&partnerID=40&md5=9b34cc035267f76bb6375546740053be>
- [6] A. M. Farooqi, R. A. S. Malick, M. S. Shaikh, and A. Akhunzada, “Multi-isnadset mis for sahih muslim hadith with chain of narrators, based on multiple isnad,” *Data in Brief*, vol. 54, p. 110439, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340924004086>
- [7] A. Mufid and A. Sattar, “Track dating hadith fly wings: A study of harald moztzki’s isnad-cum-matn method and science.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 24, no. 1, 2023.
- [8] H. Aoula, M. Fareh, and I. Riali, “Convolutional autoencoder and embedding-based approach for deep clustering in knowledge graphs: Convolutional autoencoder and embedding-based approach for...” *Knowl. Inf. Syst.*, vol. 68, no. 1, Mar. 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10115-026-02688-3>
- [9] R. Ferdiana, “Agile software engineering framework for evaluating mobile application development,” *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 3, no. 12, pp. 89–93, 2012.
- [10] L. E. Nugroho, “E-book as a platform for exploratory learning interactions,” *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016. [Online]. Available: <http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/5011>

- [11] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, "Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements," *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.
- [12] P. I. Santosa, "User's preference of web page length," *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.
- [13] N. A. Setiawan, "Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory," *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.
- [14] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, "On-line signature verification based on forward and backward variances of signature," in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on*. IEEE, 2014, pp. 1–5.
- [15] D. A. Marenda, A. Nasikun, and C. P. Wibowo, "Digitory, a smart way of learning islamic history in digital era," *arXiv preprint arXiv:1607.07790*, 2016.
- [16] C. P. Wibowo, "Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line," *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

LAMPIRAN

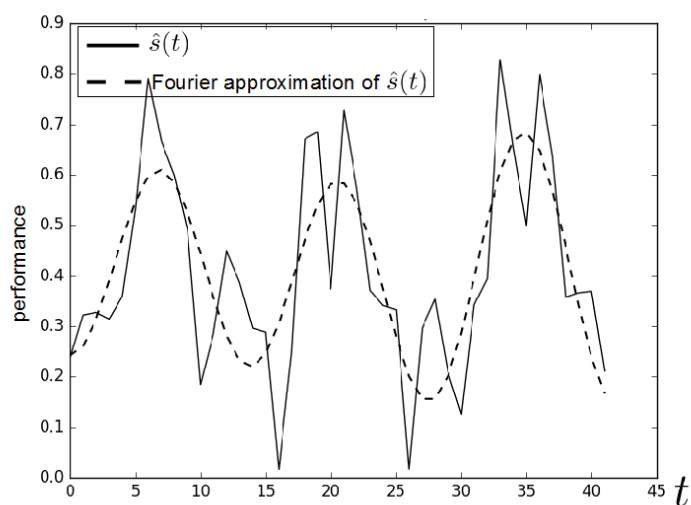
L.2 Panduan Latex

L.2.1 Syntax Dasar

L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [10, 12] [13] [14] [15] [11, 16]

L.2.1.2 Penulisan Gambar



Gambar L.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar L.1. Gambar diambil dari [16].

L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel L.1. Tabel ini

ID	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
A23	173	62
A25	185	78
A10	162	70

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel L.1.

L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \quad (1)$$

Contoh penulisan secara *inline*: $PV = nRT$. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

L.2.2 Blok Beda Halaman

L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

Algorithm 1 Contoh algorima

```
1: procedure CREATESET( $v$ )  
2:   Create new set containing  $v$   
3: end procedure
```

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

```
4: procedure CONCATSET( $v$ )  
5:   Create new set containing  $v$   
6: end procedure
```

L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel L.2. Contoh tabel panjang

header 1	header 2
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar

L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunaan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 x &= y^2 \\
 x &= y^3 \\
 a + b &= c \\
 x &= y - 2 \\
 a + b &= d + e \\
 x^2 + 3 &= y \\
 a(x) &= 2x
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

$$b_i = 5x$$

$$10x^2 = 9x$$

$$2x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$5x - 2 = 0$$

$$d = \log x$$

$$y = \sin x$$

LAMPIRAN

L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

L.3.1 Book

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.

Examples:

- [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.
- [6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- [7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).
- [8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

L.3.2 Handbook

Basic Format:

- [1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

Examples:

- [1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.
- [2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

Conference/Prosiding

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

Examples:

- [1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

Sumber Online/Internet

Basic Format:

- [1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))

Examples:

- [1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

LAMPIRAN

L.4 Contoh Source Code

L.4.1 Sample algorithm

Algorithm 2 Kruskal's Algorithm

```
1: procedure MAKESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure
4:
5: function FINDSET( $v$ )
6:   return a set containing  $v$ 
7: end function
8:
9: procedure UNION( $u, v$ )
10:  Unites the set that contain  $u$  and  $v$  into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL( $V, E, w$ )
14:   $A \leftarrow \{\}$ 
15:  for each vertex  $v$  in  $V$  do
16:    MakeSet( $v$ )
17:  end for
18:  Arrange  $E$  in increasing costs, ordered by  $w$ 
19:  for each  $(u, v)$  taken from the sorted list do
20:    if FindSet( $u$ )  $\neq$  FindSet( $v$ ) then
21:       $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}$ 
22:      Union( $u, v$ )
23:    end if
24:  end for
25:  return  $A$ 
26: end function
```

L.4.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix (genl1 , genl2):
4     m = len (genl1)
5     n = len (genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros ((n*m,1) , int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix (genl1)
11    M2 = np.triu (bitxormatrix (genl2) ,1)
12
13    for i in range (m-1):
14        for j in range (i+1, m):
15            [r,c] = np.where (M2 == M1[i , j])
16            for k in range (len (r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22    if M is None:
23        M = np.copy (VT)
24    else:
25        M = np.concatenate ((M, VT) , 1)
26
27    VT = np.zeros ((n*m,1) , int)
28
29    return M
```

L.4.3 Sample Matlab code

```
1 function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
3
4 %convert elements into unsigned integers
5 A = uint8(A);
6 B = uint8(B);
7
8 m1 = length(A);
9 m2 = length(B);
10 X = uint8(zeros(m1, m2));
11 for n1=1:m1
12     for n2=1:m2
13         X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
14     end
15 end
```